

Логистическая регрессия

Как оценить уверенность классификатора в своем ответе?

$b(x) \in [0; 1]$ $b(x) = 0,8$ уверенность модели в ~~0,8~~ +1

 $b(x) \approx 0,8$ ожидаем, что в этой области 80% объектов с $y=+1$

$\perp b(x) \approx p(y=+1|x)$ (user-id, query-id, banner-id) $\rightarrow$ (click)

10	50	521	0	}	9
10	56	531	0		
	.		.		
	.		0		
			1	}	

$\perp c(x)$ - оплата за клик по конкрет. баннеру

$c(x)$	$p(y=+1 x)$	$E(c(x) x)$
1	0,5	0,5 0,5
5	0,1	0,5
10	0,3	3
100	0,01	1

Что означает оценивание вероятностей?

$\perp \exists \{x_i\}_{i=1}^n : \forall b_1, b_2 \in \{b(x_i)\}_{i=1}^n : b_1 = b_2 \cdot b; \{y_i\}_{i=1}^n$ - coord. нарис.

$\argmin_{b \in \mathbb{R}} \overline{L(y, b)} \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y=+1]$ при $n \rightarrow \infty$ Mean = Expectation, $P(x) = E[X]$

$\argmin_{b \in \mathbb{R}} E(L(y, b) | x) = p(y=+1|x)$

$L(y, b) = (y-b)^2$ $E(L(y, b) | x) = p(y=+1|x) (1-b)^2 + 1-p(y=+1|x) b^2$
 $\frac{\partial E[L(y, b) | x]}{\partial b} = 2b - 2P(y=+1|x) = 0 \Rightarrow b = P(y=+1|x) \quad y \in \{0, 1\}$

Если x встречается много раз в выборке и другие объекты нет

$b(x)$ - оценивает вер-но пол. класс

Если много разных объектов в выборке

характерный нет

Если много разных объектов в выборке и

модель будет стараться оценивать вер-но пол. класса

$$P(x_1, x_2) < \varepsilon \Rightarrow b(x_1) \approx b(x_2)$$

$(y-b)^2$ обладает нужными свойствами

$$b \in (0, 1) ; b(x) = \langle w, x \rangle - \text{не подходит} \quad \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \in (0, 1)$$

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^l (\sigma(\langle w, x_i \rangle) - y_i)^2 \rightarrow \min_w$$

$$x_1 : y_1 = 1 ; \langle w, x \rangle = -1000 \Rightarrow \sigma(\langle w, x \rangle) \approx 0 ; \nabla_w (\sigma(\langle w, x_i \rangle) - y_i)^2 =$$

$$= x_i \cdot 2 \cdot \sigma \cdot (1 - \sigma) \approx 0$$

$$\sigma(x_1) \approx 0$$

Правдоподобие $\prod_{i=1}^l b(x_i)^{[y_i=+1]} (1-b(x_i))^{[y_i=-1]} \rightarrow \max_b \Leftrightarrow y \in \{-1, +1\}$

$$-\sum_{i=1}^l [y_i=+1] \log b(x_i) + [y_i=-1] \log(1-b(x_i))$$

$$\frac{\partial \mathbb{E}[L(y, b) | x]}{\partial b} = -\frac{p}{b} + \frac{1-p}{1-b} = 0 \Rightarrow p = b \quad \checkmark$$